FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía independencia lineal

1) Hallar todos los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales:
   a) $(1,1-1),(3,2,0),(4,1,k)$ son linealmente independientes.
   b) $(4,1,k)$ es combinación lineal de $(1,1-1)\ y\ (3,2,0)$
2) Determinar si los siguientes conjuntos de vectores son o no linealmente independientes.
   a) $\{(2,-1);(-3,2)\}$
   b) $\{(1,-1,2);(1,2,-1),(0,1,-1)\}$
3) Hallar el valor de k para el cual el sistema $\begin{cases} -x+z=2 \\ x+y+2z=-1 \\ -x+y+4z=k \end{cases}$

   es compatible indeterminado.

   Para el valor de k hallado, escribir en forma paramétrica las ecuaciones del sistema.
4) Hallar, si existe, el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que el sistema $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=3 \\ 2x_1+x_2+17x_3=-1 \\ x_1-x_2+k^2x_3=k \end{cases}$

   sea incompatible.

5) Un proveedor de servicios de seguridad administrada (MSSP) ofrece respuestas ante incidentes a una organización. El proveedor cobra $145 por realizar el análisis forense de un equipo infectado con Ransomware y $120 por el análisis de un equipo afectado por Phishing.

   Si tras un ciberataque masivo el equipo de respuesta analizó un total de 18 equipos comprometidos y la factura total por los servicios forenses fue de $2360, ¿cuántos equipos infectados por Ransomware y cuántos por Phishing se analizaron durante el incidente?

6) Sabiendo que (1,4,-2) es una solución del sistema $S = \begin{cases} ax_1+x_2-x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=b \\ -4x_1+2x_2=4 \end{cases}$

   Hallar todas las soluciones del sistema S y escribirlas en forma paramétrica.

7) Determine si el conjunto $A=\{3x^2+x+1,\ x+1,\ x^2-2x\}$ es linealmente independiente.
8) Determine si el conjunto $B=\{x^2+x+1,\ -2x^2+2,\ x^2+3x+5\}$

   Es linealmente independiente o dependiente.

9) Determine si el conjunto es LI o LD:

   a) $A=\{(3,1,1),(2;-1;5),(4;0;-3)\}$
   b) $B=\left\{\begin{bmatrix}4 & -2\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & -2\end{bmatrix}\right\}$

10) Hallar todos los $c \in \mathbb{R}$ para que $A = \{(1-c, 1+c)(1+c, 1-c)\}$ sea linealmente independiente.
11) Para el conjunto $A = \{(k-5)x^2 + x, 2x^2 - 2x + 3, 2x^2 + 3x - 3\}$ obtenga el valor de $k \in \mathbb{R}$, tal que "A" sea linealmente dependiente.

Respuestas

1) Deben cumplirse ambas condiciones al mismo tiempo.

$$(0,0,0) = \alpha_1(1,1,-1) + \alpha_2(3,2,0) + \alpha_3(4,1,k)$$

$$\begin{cases} 0 = \alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 \\ 0 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 \\ 0 = -\alpha_1 + k\alpha_3 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & k & 0 \end{array}\right] F_2 - F_1, F_3 - F_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & k-4 & 0 \end{array}\right] F_3 - 3F_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & k-5 & 0 \end{array}\right]$$

$$k - 5 \neq 0$$
$$k \neq 5$$

2)

a) $\begin{cases} 0 = 2\alpha_1 + 3\alpha_1 \\ 0 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \end{cases}$ es linealmente independiente

b) $\left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ Sistema compatible indeterminado, es LD.

3) $k = 3$

Ecuaciones paramétricas: $\begin{cases} x = -2\lambda \\ y = 1 - 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$

4) $k = 4$

5) $145 por ramsomware y $120 por phishing.

18 equipos y un total de $2360

$$\begin{cases} 145x_1 + 120x_2 = 2360 \\ x_1 + x_2 = 18 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 145 & 120 & 2360 \\ 1 & 1 & 18 \end{array}\right] 145\, F_2 - F_1 = \left[\begin{array}{cc|c} 145 & 120 & 2360 \\ 0 & 25 & 250 \end{array}\right]$$

$$25x_2 = 250$$
$$x_2 = 10 \rightarrow (10\ equipos\ con\ phishing)$$
$$x_1 = 8 \quad \rightarrow (10\ equipos\ con\ r\text{amsomware})$$

6) $b = 3, a = -5$

$$x_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}x_3$$
$$x_2 = \frac{8}{3} - \frac{2}{3}x_3$$
$$p = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}x_3; \frac{8}{3} - \frac{2}{3}x_3; x_3\right)$$
$$p = x_3\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{3}; 1\right) + \left(\frac{1}{3}; \frac{8}{3}; 0\right)$$

7)

De acuerdo a lo estudiado, si al plantear la ecuación de dependencia lineal entre los elementos del conjunto se obtiene una solución trivial, el conjunto es independiente; en caso contrario será dependiente.

$$\alpha_1\left(3x^2 + x + 1\right) + \alpha_2\left(x + 1\right) + \alpha_3\left(x^2 - 2x\right) = 0x^2 + 0x + 0$$

El sistema de ecuaciones se obtiene por igualdad en polinomios:

$$\left(3\alpha_1 + \alpha_3\right)x^2 + \left(\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3\right)x + \left(\alpha_1 + \alpha_2\right) = 0x^2 + 0x + 0$$

$$\begin{array}{rrrcl} 3\alpha_1 & & +\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & +\alpha_2 & -2\alpha_3 & = & 0 \\ \alpha_1 & +\alpha_2 & & = & 0 \end{array}$$

Como la matriz de coeficientes del sistema es cuadrada, entonces puede calcularse su determinante y con su valor establecer una decisión sobre la naturaleza del conjunto:

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 - (1 - 6) \quad \Rightarrow \quad 6$$

Como el determinante es diferente de cero, entonces el SEL homogéneo es compatible determinado y solo le satisface la solución trivial; por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente.

8) Planteo

$$\alpha_1\left(x^2+x+1\right)+\alpha_2\left(-2x^2+2\right)+\alpha_3\left(x^2+3x+5\right)=0$$

Al plantear el sistema de ecuaciones

$$\left(\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3\right)x^2+\left(\alpha_1+3\alpha_3\right)x+\left(\alpha_1+2\alpha_2+5\alpha_3\right)=0$$

$$\begin{array}{rrrcl}\alpha_1 & -2\alpha_2 & +\alpha_3 & = & 0\\ \alpha_1 & & +3\alpha_3 & = & 0\\ \alpha_1 & +2\alpha_2 & +5\alpha_3 & = & 0\end{array}$$

se obtiene el siguiente escalonamiento

$$\begin{bmatrix}1&-2&1\\1&0&3\\1&2&5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&-2&-2\\0&-4&-4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&-2&-2\\0&0&0\end{bmatrix}\sim$$

$$\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{array}{rrrcl}\alpha_1 & & +3\alpha_3 & = & 0\\ & \alpha_2 & +\alpha_3 & = & 0\end{array}$$

Al escalonar se obtiene un SEL equivalente con dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que la solución trivial no es la única que satisface al sistema pues éste es indeterminado; en consecuencia el conjunto es linealmente dependiente. Puede verificarse que el tercer polinomio del conjunto es una combinación lineal de los dos primeros:

$$3\left(x^2+x+1\right)+\left(-2x^2+2\right)=x^2+3x+5$$

9)

a)

$$\alpha(3;1;1)+\beta(2;-1;5)+\gamma(4;0;-3)=(0;0;0)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}3&2&4&0\\(1)&-1&0&0\\1&5&-3&0\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&5&4&0\\1&-1&0&0\\0&6&-3&0\end{array}\right)_{(-\frac{1}{3})F_3}\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&5&4&0\\1&-1&0&0\\0&-2&(1)&0\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&13&0&0\\1&-1&0&0\\0&-2&1&0\end{array}\right)^{\frac{1}{13}F_1}\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&(1)&0&0\\1&-1&0&0\\0&-2&1&0\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\end{array}\right)$$

$r(A)=r(A')=3=$ nº de incógnitas $\Rightarrow$ SCD $\Rightarrow S=\{(0;0;0)\}\Rightarrow$ la familia de vectores A es linealmente independiente

b)

$$\alpha\begin{pmatrix}4&-2\\0&1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}-2&1\\0&1\end{pmatrix}+\gamma\begin{pmatrix}0&0\\0&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{pmatrix}4\alpha&-2\alpha\\0&\alpha\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\beta&\beta\\0&\beta\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&0\\0&-2\gamma\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}4\alpha-2\beta&-2\alpha+\beta\\0&\alpha+\beta-2\gamma\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}4\alpha-2\beta=0\\-2\alpha+\beta=0\\0=0\\\alpha+\beta-2\gamma=0\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}4\alpha-2\beta=0\\-2\alpha+\beta=0\\\alpha+\beta-2\gamma=0\end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}4&-2&0&0\\-2&1&0&0\\(1)&1&-2&0\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&-6&8&0\\0&3&-4&0\\1&1&-2&0\end{array}\right)_{(\frac{1}{3})F_2}\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&-6&8&0\\0&(1)&-\frac{4}{3}&0\\1&1&-2&0\end{array}\right)\approx\left(\begin{array}{ccc|c}0&0&0&0\\0&1&-4/3&0\\1&0&-2/3&0\end{array}\right)$$

$r(A)=r(A')=2<3\Rightarrow$ $SCI\Rightarrow$ la familia B es LD

10) Resuelvo

$$\alpha(1-c;1+c)+\beta(1+c;1-c)=(0;0) \rightarrow (\alpha(1-c);\ \alpha(1+c))+(\beta(1+c);\ \beta(1-c))=(0;0) \rightarrow$$

$$\rightarrow (\alpha(1-c)+\beta(1+c);\ \alpha(1+c)+\beta(1-c))=(0;0) \therefore \begin{cases}\alpha(1-c)+\beta(1+c)=0\\ \alpha(1+c)+\beta(1-c)=0\end{cases}$$

Para que los vectores de A sean LI, los escalares deben ser 0. (Para que la única combinación lineal que da el vector nulo, sea la trivial). Entonces el sistema deberá ser SCD y entonces el determinante de la matriz de los coeficientes debe ser distinto de 0. O sea:

$$\begin{vmatrix}1-c & 1+c\\ 1+c & 1-c\end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow (1-c)(1-c)-(1+c)(1+c)\neq 0 \rightarrow (1-c)^2-(1+c)^2\neq 0 \rightarrow \cancel{1}-2c+\cancel{c^2}-\cancel{1}-2c-\cancel{c^2}\neq 0 \rightarrow -4c\neq 0 \rightarrow \boxed{c\neq 0}$$

11) $k = 9$